الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
=======

الامتحانات الرسمية لشهادة الإمتياز الفني
لدورة عام 2015الاولى

الاسم والشهرة:----------
رقم المرشح :----------

الاختصاص والرمز : الالكترونيك (20207) (26209)
المادة : الكترونيك القدرة واللواقط
المستندات المسموح بها : آلة حاسبة غير مبرمجة

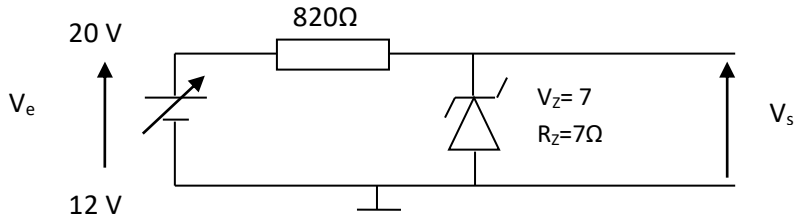
المعدل : (10)
المدة : ساعتان

Partie A: **Electronique de puissance**

Traiter 3 questions seulement: (4 pts /question)

I- a) On donne le circuit de la figure (1) :

1) Utiliser la première approximation pour déterminer I_{zmin} et I_{zmax} si $V_z = 7V$. ($R_z = 0\ \Omega$).
2) Calculer la tension de sortie en utilisant la première approximation
3) Utiliser la deuxième approximation pour déterminer I_{zmin} et I_{zmax} Si $R_z = 7\Omega$. (R_z est la résistance interne de la diode Zener).
4) Calculer la tension de sortie en utilisant la deuxième approximation.



Fig(1)

b) Dessiner le circuit d'un redresseur en pont triphasé, expliquer le principe de fonctionnement de ce circuit et donner les formes des signaux à la sortie

II-Sachant que le transistor unijonction (UJT) fonctionne comme oscillateur relaxateur :

a) Dessiner le circuit de cet oscillateur et la forme du signal aux bornes du condensateur C.
b) Déterminer l'équation de la fréquence du signal aux bornes du condensateur C.
c) On donne les valeurs suivantes pour l'oscillateur relaxateur : I_p=5µA ; I_v=2mA et η=0.63 (P= pic; et V= vallée), V_D = 0,5v
1-Choisir les valeurs de R, C et V_{BB} si l'amplitude du signal en dents de scie est de 10V et la fréquence minimale commence à 10Hz.
2-Calculer le domaine de fréquences possible qui peut être obtenu en variant la résistance R.

III- Hacheur série (Abaisseur de tension).

a-Rôle.
b-Circuit et principe de fonctionnement.
c-Analyse mathématique.
d-Formes des signaux à la sortie de ce circuit.
e-Utilisations.

IV- Convertisseur continu / alternatif (onduleur) à deux thyristors en parallèle:

a-Rôle.
b-Circuit et principe de fonctionnement.
c-Analyse mathématique.
d-Formes des signaux à la sortie de ce circuit.
e-Utilisations.

V- a) Tracer et expliquer les courbes caractéristiques d'un triac I=f(V).
b) Expliquer les conditions d'amorçage d'un triac.
c) Tracer et expliquer les courbes caractéristiques d'un diac I=f(V).
d) Expliquer le principe de fonctionnement d'un diac.
e) Dessiner le circuit d'un chargeur automatique de batterie utilisant une régulation en fonction de la charge.

Partie B : Capteurs.

Traiter trois questions seulement : (8/3 points par question)

I- a) Calculer la sensibilité S(f) ou la réponse en fréquence d'un système du premier ordre représenté par l'équation différentielle suivante :

$$A\frac{ds(t)}{dt} + Bs(t) = m(t).$$

m(t) : mesurable, A et B des constants ; S : réponse du capteur.

m(t)=$m_1 cos\omega t$; $s(t) = S_1 cos(\omega t + \varphi)$ (formes sinusoïdales)

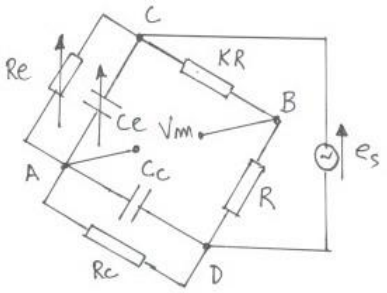
b) Photodiode: Constitution,Circuit équivalent,Principe de fonctionnement,Circuit d'application et Domaine d'utilisation.

II- On considère le pont de Nernst représenté par la figure (2):

a) Déterminer l'expression de la tension V_m.

b) Trouver les conditions d'équilibrage.

c)Dans le cas de déséquilibre, trouver: V_{mo}et ΔV_m si $Z_C=Z_{CO}+\Delta Z_C$ et $V_m=V_{mo}+\Delta V_m$.



Figure(2)

III-a) Dessiner le schéma bloc d'un capteur intelligent et expliquer le rôle de chaque bloc.

b) Définir : Sensibilité statique, sensibilité dynamique, erreurs systématiques, erreurs accidentelles, fidélité, justesse, précision.

IV-a) Déterminer la relation entre la tension et la température dans le cas d'une diode ou d'un transistor monté en diode.

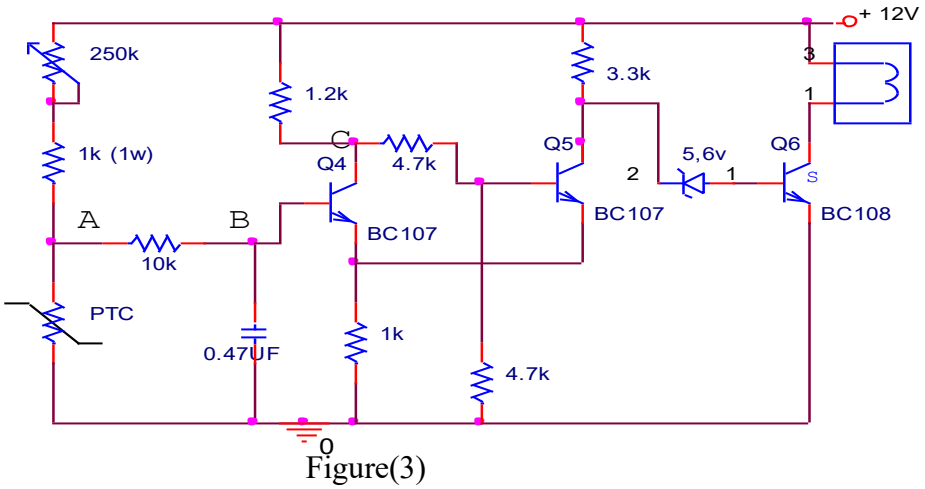
b) Trouver l'expression de la sensibilité thermique.

V- a- Quel est le nom de circuit représenté dans la figure (3)?

b- Expliquer le principe de fonctionnement de ce circuit.

c-Quel est le rôle de chacun des éléments suivants: 250KΩ (variable) ,1KΩ (1W) ,10K Ω, 0.47µF et Dz=5.6V et BC108?

d-Calculer la tension sur le point A dans les deux cas: CTP échauffée ou pas.



Figure(3)

الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
=======

الامتحانات الرسمية لشهادة الإمتياز الفني
لدورة عام 2015الاولى

الاسم والشهرة:----------
رقم المرشح :----------

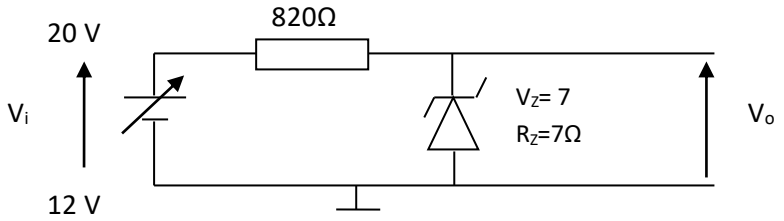
الاختصاص والرمز : الالكترونيك (20207) (26209)
المادة : الكترونيك القدرة واللواقط
المستندات المسموح بها : آلة حاسبة غير مبرمجة

المعدل : (10)
المدة : ساعتان

Part A: **Power electronic**
Treat 3 questions only: (4 pts /question)

I- a) Given the circuit shown in figure (1) :

1- Use the first approximation to determine I_{zmin} and I_{zmax}if $V_z = 7V$. ($R_z = 0\ \Omega$).
2- Calculate the output voltage by using the first approximation.
3- Use the second approximation to determine I_{zmin} and I_{zmax} if $R_z = 7\ \Omega$. (R_z is the internal resistance of the Zener diode).
4- Calculate the output voltage by using the second approximation.



Figure(1)

b) Draw a circuit of three phase bridge rectifier, explain the principle of operation of this circuit and give the forms of the signals at the output.

II- Knowing that the unijunction transistor (UJT) acts like relaxator oscillator:

a) Draw the circuit of this relaxation oscillator and the waveform at the terminals of the capacitor C.
b) Determine the equation of the frequency of the signals across the capacitor C .
c) Given the following values of the relaxator oscillator :I_p=5µA ; I_v=2mA and η=0.63 (P= peak ; and V= valley),V_D = 0,5v
   1-Choose the values of R, C and V_{BB} if the amplitude of the saw tooth signal is 10 V and the minimum frequency starts at 10 Hz.
   2-Calculate the possible range of frequencies that can be obtained by varying the resistance R.

III- DC/DC series converter (Step down voltage):

a) Role.
b) Circuit and principle of operation.
c) Mathematical analysis.
d) Waveforms at the output of this circuit.
e) Utilizations.

IV- DC/AC converter with two thyristors in parallel:

a) Role.
b) Circuit and principle of operation.
c) Mathematical analysis.
d) Waveforms at the output of this circuit.
e) Utilizations.

V-a) Plot and explain the characteristic curves of a triac: I=f(V).
b) Explain the firing conditions of a triac.
c) Plot and explain the characteristic curves of a diac I=f(V).
d) Explain the principle of operation of a diac.
e) Draw the circuit of an automatic battery charger using a regulation that depends on the load.

Part B: Sensors.

Treat three questions only: (8/3 points per question)

I-a) Calculate the sensitivity S(f) or the frequency response of a 1st order system represented by the following differential equation.

$$A\frac{ds(t)}{dt} + Bs(t) = m(t).$$

m(t) : measured, A and B constants ; and S : sensor response.

m(t)=$m_1 Cos\ \omega t$; $S(t) = S_1 Cos(\omega t + \varphi)$ (sine waves)

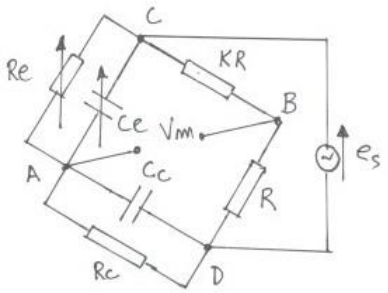
b)Photo-diode: constitution, equivalent circuit, principle of operation, application circuit and Utilization domain.

II-Consider the Nernst's bridge of figure (2)

a) Determine the expression of the voltage V_m.

b) Find the balancing conditions.

c) In case of unbalancing, find V_{mo} and ΔV_m if $Z_C=Z_{CO}+\Delta Z_C$ and $V_m=V_{mo}+\Delta V_m$.



Figure(2)

III-a-Draw the block-diagram of an intelligent sensor and explain the role of each block.

b-Define: static sensitivity, dynamic sensitivity, systematic errors, accidental errors, fidelity, justness and precision.

IV- a) Determine the relation between the voltage and the temperature in case of a diode or a transistor used as diode.

b) Find the expression of the thermal sensibility.

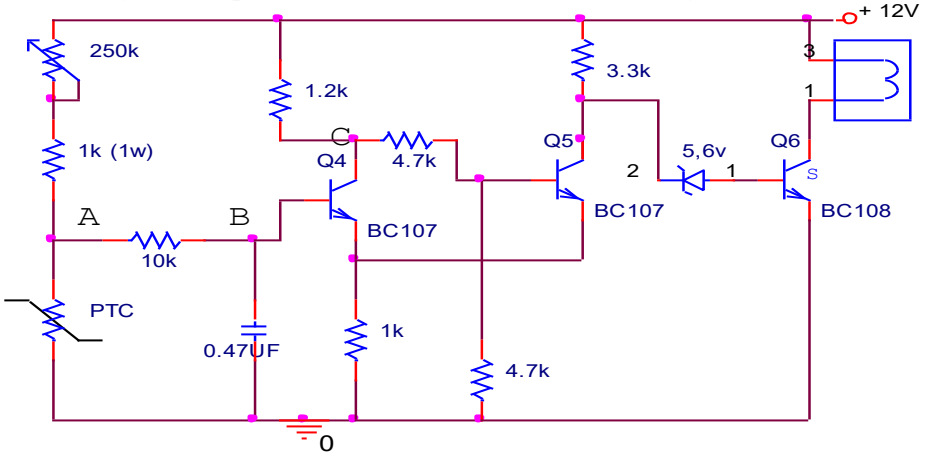
V-a- What is the name of the circuit shown in figure (3)?

b-Explain the principle of operation of this circuit.

c-What is the role of each one of the following elements:

250KΩ (variable), 1KΩ (1W), 10K Ω, 0.47µF and D_z =5.6V et BC108?

d-Calculate the voltage at the point A if PTC in both cases heating and without heating.



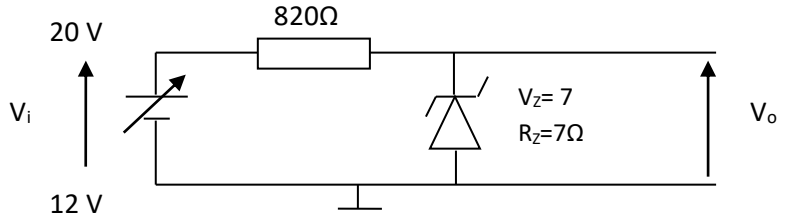
Figure(3)

الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي **الامتحانات الرسمية لشهادة الإمتياز الفني** **الاسم والشهرة:----------**
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني **لدورة عام 2015الاولى** **رقم المرشح :----------**
=======

الاختصاص والرمز : الالكترونيك (20207) (26209)
المادة : الكترونيك القدرة واللواقط **المعدل :** (10)
المستندات المسموح بها : آلة حاسبة غير مبرمجة **المـدة :** ساعتان

الجزء أ : الكترونيك القدرة
عالج ثلاثة اسئلة فقط (اربعة علامات لكل سؤال)

I- أ) لدينا الدائرة المبينة في الشكل (1):
1- استخدم التقريب الأوّل لإيجاد I_{zmin} و I_{zmax} إذا $V_z = 7V$، ($R_z = 0\Omega$).
2- احسب جهد المخرج باستخدام التقريب الأول.
3- استخدم التقريب الثاني لإيجاد I_{zmin} و I_{zmax} إذا $R_z = 7\ \Omega$.
(R_z هي المقاومة الداخلية لدايود زينر)
4- احسب جهد المخرج باستخدام التقريب الثاني.



الشكل(1)

ب)ارسم دائرة مقوم الجسر ثلاثي الاطوار واشرح مبدأ عمل هذه الدائرة واعطِ اشكال الاشارات عند المخرج.

II- علماً ان الترانزستور احادي الوصلة يعمل كمذبذب استرخاء:
أ) ارسم دائرة المذبذب وشكل الاشارة على اطراف المكثف (C).
ب) اوجد معادلة التردد للاشارات على اطراف المكثف لمذبذب الاسترخاء.
ج)لدينا القيم التالية لمذبذب استرخاء: $I_p=5\mu A$; $I_v=2mA$ and $\eta=0.63$(الوادي = V و القمة =P)، $V_D = 0,5v$
1- اختر قيم R, C وV_{BB} اذا كان اتساع اشارة سن المنشار تساوي 10 V والتردد الادنى يبدأ بـ 10Hz.
2- احسب المدى المحتمل للترددات التي نحصل عليها بتغيير المقاومة R.

III- محول تيار مستمر الى تيار مستمر على التوالي (خافض للجهد)
أ- دوره.
ب- الدائرة ومبدأ عملها.
ج- التحليل الرياضي.
د- اشكال الاشارات عند مخرج هذه الدائرة.
هـ استخداماته.

IV- محول تيار مستمر الى تيار متردد يملك تايرستورين على التوازي .
أ- دوره.
ب- الدائرة ومبدأ عملها.
ج- التحليل الرياضي.
د- اشكال الاشارات عند مخرج هذه الدائرة.
هـ استخداماته.

V- أ) ارسم واشرح منحنيات الخواص للترايك I=f(V) .
ب) اشرح شروط التشغيل للترايك.
ج) ارسم واشرح منحنيات الخواص للدايك I=f(V) .
د) أشرح مبدأ عمل الدايك.
ه)) ارسم دائرة شاحن أتوماتيكي للبطارية باستخدام منظّم على الحمل.

الجزء ب : اللواقط

عالج ثلاثة اسئلة فقط (8/3 علامات لكل سؤال)

I-

أ) احسب الحساسية S(f) او تردد الاستجابة لنظام من الدرجة الاولى ممثل بواسطة المعادلة التفاضلية التالية:

$$A\frac{ds(t)}{dt} + BS(t) = m(t)$$

A و B ثوابت ، s استجابة اللاقط، مقاس : m(t)

(شكل جيبي) $s(t) = S_1 cos(\omega t + \varphi)$; $m(t)=m_1 cos\omega t$

ب)الدايود الضوئي:التركيب ,الدائرة المكافئة, مبدأ عمله, دائرة تطبيقية ومجال استخدامه.

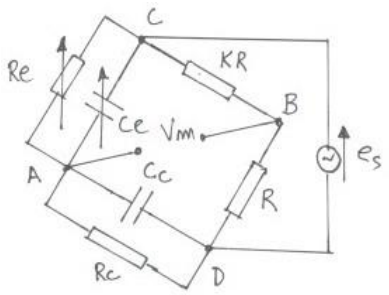
II-لدينا قنطرة نيرنست مبينة في الشكل (2):

أ) اوجد التعبير للجهد V_m.

ب) اوجد شروط الاتزان.

ج) في حالة عدم الاتزان، أوجد V_{mo}و ΔV_m إذا:

$V_m=V_{mo}+\Delta V_m$ و $Z_C=Z_{CO}+\Delta Z_C$



الشكل (2)

III-أ-ارسم المخطط الصندوقي للاقط ذكي واشرح دور كل صندوق.

ب-عرف:الحساسية الساكنة ,الحساسية الديناميكية ,الاخطاء النظامية ,الاخطاء الفجائية , امانة (Fidelity)، ضبط (justness)، دقة (precision).

IV- أ- أوجد العلاقة بين الجهد والحرارة في حالة الدايود أو الترانزستور المستخدم كدايود.

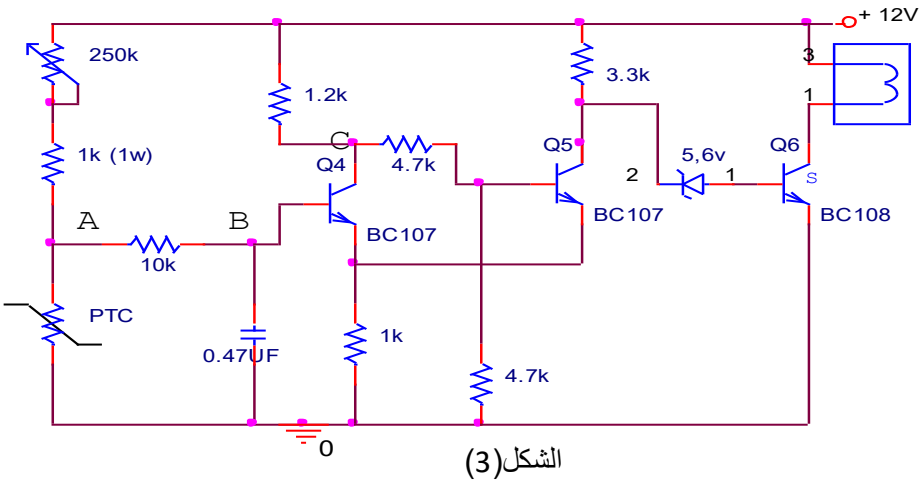
ب- أوجد التعبير للحساسية الحرارية.

V-أ-ما هو اسم الدائرة المبينة بالشكل (3)؟

ب- اشرح مبدأ عمل هذه الدائرة.

ج- ما هو دوركل من العناصر التالية: 10K Ω,0.47µF ,250KΩ (variable), 1KΩ (1W), BC108وDz=5.6V ؟

د- احسب الجهد عند النقطة (أ) اذا PTC في كلتا الحالتين تسخين وعدم تسخين .



الشكل(3)